Data Brief: Yucatán Productivo, el clima también produce

ERROR 404
Yeimy Piste, Ingrid Castillo, Joel Pérez y Mauricio Ramírez
Universidad Politécnica de Yucatán
Datatón Datostada MX 2026, Define: Data Brief
13 de noviembre de 2026

1. Pregunta de investigación

¿Qué patrones se observan en la superficie sembrada bajo riego y temporal en Yucatán, y cómo varían la siniestralidad y el rendimiento de cada modalidad entre años secos y lluviosos?

2. Objetivo

Queremos describir y comparar cómo les va al riego y al temporal en superficie, siniestralidad, rendimiento y valor de producción, y ver cómo cambian cuando cambia la lluvia. Los patrones los vamos a mostrar en un dashboard en Tableau que se pueda explorar. Nuestro análisis es descriptivo: no buscamos demostrar causas.

3. Relevancia y audiencia

En Yucatán la mayor parte del campo depende de la lluvia y solo una parte tiene riego. Con datos públicos cuesta ver si las dos modalidades se comportan distinto cuando llueve poco o mucho. Buscamos mostrar dónde se concentran las pérdidas y los cambios de rendimiento para apoyar decisiones sobre apoyos, riego y seguros agrícolas. **Audiencia:** personas productoras, técnicos y tomadores de decisión del sector agrícola yucateco.

4. Alcance

- **Unidad de análisis:** cultivo por municipio, ciclo y modalidad en cada año; después lo agrupamos según lo que queramos responder.
- **Territorio:** estado de Yucatán.
- **Periodo:** lo vamos a definir cuando confirmemos qué datos de lluvia y de agricultura tienen cobertura comparable.

5. Fuentes de datos

- **DGSIAP (SIAP):** estadísticas agrícolas municipales por cultivo, ciclo y modalidad. Ya las descargamos.
- **CONAGUA (SIH):** registros de lluvia de estaciones climatológicas. Seguimos revisando qué cobertura tienen y, si hace falta, buscaremos otra fuente complementaria.

6. Variables principales

- **Agrícolas:** superficie sembrada, cosechada y siniestrada, producción, rendimiento, precio y valor de producción; modalidad, ciclo, cultivo y municipio.
- **Lluvia:** precipitación acumulada por ciclo y por año, para clasificar los años en secos, normales y lluviosos (el criterio lo definiremos más adelante).

7. Plan inicial

- Limpiar y juntar los archivos de Yucatán y revisar qué tan completos están.
- Armar la serie de lluvia y definir qué cuenta como año seco, normal y lluvioso.
- Comparar riego y temporal en superficie, siniestralidad, rendimiento y valor, con y sin pastos y con los cultivos que tengan datos completos.
- Usar los años extremos como contexto, sin decir que la lluvia es la causa.
- Construir el dashboard en Tableau con una vista principal, gráficas conectadas y filtros por modalidad, cultivo y ciclo.

8. Límites

- **Datos incompletos:** en algunos años faltan muchos cultivos en los datos agrícolas, así que esos años no se pueden comparar directamente sin ajustes.
- **Pastos y praderas:** ocupan gran parte de la superficie y pueden dominar los totales; el temporal es alrededor de 90% de la superficie sembrada.

- **Pocas pérdidas registradas:** la superficie siniestrada es casi cero en la mayoría de los años, por lo que habrá pocos casos para comparar.
- **Causas mezcladas:** las pérdidas pueden venir de sequía, exceso de lluvia, huracanes u otros factores que los datos no separan. Presentaremos asociaciones, no causalidad.
- **Datos recientes:** el cierre más reciente muestra cambios bruscos en la superficie de riego que hay que verificar antes de usarlo.
- **Lluvia:** hay pocas estaciones con registros completos; documentaremos cómo las elegimos y cómo agregamos los datos.

9. Uso de herramientas de IA

Usamos Claude (Anthropic) como apoyo para explorar los archivos de datos y redactar este documento.